FINANCIAL STATISTICS

제 5 장 옵션

연습문제

교재: M. Capiński & T. Zastawniak, Mathematics for Finance

문제 1. 옵션의 정의와 만기 payoff

(a) 콜옵션과 풋옵션을 정의하고, 옵션 **매수자**와 **매도자**의 권리·의무를 설명하여라.

(b) 유럽식 옵션과 미국식 옵션의 차이를 설명하고, 같은 행사가격·만기·기초자산의 옵션에서 두 가격의 대소관계를 적어라.

(c) 다음 옵션은 유럽식인가 미국식인가? (i) KOSPI200 옵션 (ii) S&P 500 지수옵션 (SPX) (iii) S&P 500 ETF (SPY) 옵션 (iv) 미국 개별주식 옵션 (v) CME 선물옵션 (대부분)

(d) 행사가격 $X = 100$, 만기 $T = 1$, $r = 5\%$ 이다. 콜 프리미엄 10.39, 풋 프리미엄 5.62 를 지불하고 각각 1개씩 매수했다. $S(T) = 80,\ 100,\ 120$ 일 때 만기 payoff 와 순손익 (프리미엄에 이자를 붙여 계산)을 표로 구하여라.

문제 2. put-call parity

배당이 없는 주식, $S(0) = 50$, 행사가격 $X = 50$, $r = 4\%$ (연복리), $T = 1$ 인 유럽식 옵션을 생각한다.

(a) 포트폴리오 A (콜 1개 매수 + $X/(1+r)^T$ 예금)와 B (풋 1개 매수 + 주식 1주)의 만기 가치를 $S(T) \le X$, $S(T) > X$ 로 나누어 비교하여 $C_E - P_E = S(0) - X/(1+r)^T$ 를 보여라.

(b) $C_E = 4.20$ 일 때 P_E 를 구하여라.

(c) 시장에서 이 풋이 3.00 에 거래된다 (콜은 4.20). 무위험 이익을 얻는 거래를 설계하고 시점 0 과 T 의 현금흐름표를 작성하여라.

문제 3. parity 위반 호가 찾기

무배당 주식 $S(0) = 100$, $r = 5\%$, $T = 1$ 이고 유럽식 옵션의 호가가 다음과 같다.

행사가격 X	90	100	110
콜 C_E	16.62	10.39	5.99
풋 P_E	2.34	6.50	10.76

(a) 각 X 에 대해 $C_E - P_E$ 와 $S(0) - X/(1+r)^T$ 를 비교하여 parity 를 위반하는 호가를 찾아라 (소수 둘째 자리 반올림 오차는 무시).

(b) 위반하는 호가로 재정거래 전략을 만들고 시점 0 의 현금과 T 시점의 이익을 구하여라.

문제 4. 유럽식 콜의 상한과 하한

무배당 주식, $S(0) = 60$, $X = 55$, $r = 5\%$, $T = 1$ 인 유럽식 콜을 생각한다.

(a) $C_E < S(0)$ 임을 만기 payoff 를 비교하여 설명하여라.

(b) put-call parity 와 $P_E \ge 0$ 로부터 하한 $C_E \ge S(0) - X/(1+r)^T$ 를 보이고, C_E 의 가능한 범위를 구하여라.

(c) 시장에서 이 콜이 7.00 에 거래된다면 어떤 재정거래가 가능한가?

문제 5. 미국식 콜은 조기행사하지 않는다

(a) 같은 X, T 에서 $C_E \le C_A$, $P_E \le P_A$ 인 이유를 설명하여라.

(b) 무배당 주식의 미국식 콜은 만기 전에 행사하지 않는 것이 최적임을 보이고, $C_A = C_E$ 를 결론지어라.

(c) $X = 100$, $r = 5\%$, $T = 1$ 이고 $t = 0.5$ 에 $S(t) = 130$ 이다. 즉시 행사하면 얼마를 받는가? 유럽식 콜의 가치의

하한은?

(d) 배당을 주는 주식에서는 $C_A = C_E$ 가 왜 깨질 수 있는가?

문제 6. 미국식 풋의 조기행사

무배당 주식, $S(0) = 40$, $X = 100$, $r = 5\%$, $T = 1$. 이 유럽식 콜의 가격은 사실상 $C_E \approx 0.00$ (Black–Scholes, $\sigma = 20\%$) 이다.

(a) put-call parity 로 P_E 를 구하여라.

(b) 지금 당장 행사할 때 받는 금액과 P_E 를 비교하고, 미국식 풋 P_A 의 하한을 구하여라.

(c) 유럽식 풋은 만기 전에 행사할 수 없는데도 P_E 가 내재가치 $X - S(0)$ 보다 낮은 이유는? 같은 상황에서 콜은 왜 조기행사하지 않는가?

문제 7. 가격 결정 변수의 영향

(a) 다음 변수가 **증가**할 때 콜 ($C_E = C_A$), 유럽식 풋 (P_E), 미국식 풋 (P_A) 의 가격이 증가/감소/불확실 중 어느 쪽인지 표를 채우고 이유를 한 줄로 써라: 행사가격 X, 현재 주가 $S(0)$, 이자율 r, 만기 T, 시간의 경과 ($T - t$ 감소).

(b) $S(0) = 100$, $r = 5\%$, $T = 1$ 에서 $C_E(X = 90) = 16.62$, $C_E(X = 110) = 5.99$ 이다. 부등식 $0 \le C(X_1) - C(X_2) \le \dfrac{X_2 - X_1}{(1+r)^T}$ ($X_1 < X_2$) 를 이용하여 $C_E(X = 100)$ 의 범위를 구하여라.

(c) 시장에서 $C_E(X = 100) = 17.00$ 이라면 어떤 재정거래가 가능한가?

(d) $r = 0$ 이고 $S(0) = X$ 일 때 $C_E = P_E$ 임을 보이고, $r > 0$ 이면 어느 쪽이 더 큰지 말하여라.

문제 8. 내재가치, 시간가치와 moneyness

$X = 100$, $T = 1$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$ 인 유럽식 옵션의 가격이 다음과 같다.

$S(0)$	90	100	110
콜 C_E	5.05	10.39	17.58
풋 P_E	10.29	5.62	2.82

(a) 각 $S(0)$ 에서 콜과 풋이 내가격(ITM), 등가격(ATM), 외가격(OTM) 중 무엇인지 판정하고, 내재가치와 시간가치를 구하여라.

(b) $S(0) = 70$ 일 때 유럽식 풋은 $P_E = 25.67$ 이다. 내재가치와 시간가치를 구하고, 시간가치가 음수인 이유를 설명하여라. 미국식 풋의 시간가치는 어떤가?

(c) 시간가치가 가장 큰 옵션은 어떤 상태인가? 만기가 가까워지면 시간가치는 어떻게 되는가?

(d) 깊은 내가격(deep ITM)·깊은 외가격(deep OTM) 옵션의 가격 특징을 각각 한 문장으로 설명하여라.